

UPBIT_TRADE 4H Regime 판단 및 30m 실행 게이트 설계

1. 기본 구조

REGIME 추천 판단은 4H 기준으로 한다.

실제 적용 REGIME은 사용자가 GUI 버튼으로 직접 선택한다.

실제 매매 실행은 30m 로직에서 수행한다.

핵심 원칙:

TYPE 1 약상승 / TYPE 0 횡보 / TYPE 3 약하락
→ 선택 즉시 해당 30m 로직 실행

TYPE 2 강상승 / TYPE 4 강하락
→ 선택 즉시 실행하지 않음
→ 버튼 ON 이후 내부 30m 하위 신호 게이트를 통해 실행

REGIME 추천 로직은 장세 분류까지만 담당한다.

TYPE 2/4 내부의 볼린저밴드 상하단 접촉, EMA9 근처 조건은 추천 로직이 아니라 버튼 선택 이후 실행 게이트로만 사용한다.

2. 4H EMA9 LR Slope 계산

REGIME 판단의 핵심 기준선은 4H EMA9이다.

EMA20은 4H 기준에서 너무 늦게 반응할 수 있으므로, 강추세 눌림/반등 판단에는 EMA9를 사용한다.

계산식:

4H EMA9 LR slope
= 최근 6개 4H EMA9 값의 선형회귀 기울기 / 현재가 * 100

단위:

% / 4H봉

의미:

EMA9 slope +0.30%/봉
= 4H EMA9가 평균적으로 4시간마다 현재가 대비 0.30%씩 상승

3. 4H 스윙 구조

스윙 고점/저점은 4H 캔들 기준으로 계산한다.

초기 기준:

```
left = 2
right = 2
threshold = 0.3%~0.5%
```

정의:

```
HH = 최근 스윙 고점이 이전 스윙 고점보다 threshold 이상 높음
HL = 최근 스윙 저점이 이전 스윙 저점보다 threshold 이상 높음

LH = 최근 스윙 고점이 이전 스윙 고점보다 threshold 이상 낮음
LL = 최근 스윙 저점이 이전 스윙 저점보다 threshold 이상 낮음
```

강추세 확인:

```
강상승 확인 = HH + HL
강하락 확인 = LH + LL
```

4. 4H REGIME 추천 조건

실시간 기준값:

```
current_price = 현재가
live_4h_ema9 = 실시간 4H EMA9
```

결정 트리:

```
if ema9_slope >= +0.30:
    if HH + HL and current_price >= live_4h_ema9:
        추천 REGIME = TYPE 2 강상승
    else:
        추천 REGIME = TYPE 1 약상승

elif +0.15 < ema9_slope < +0.30:
    추천 REGIME = TYPE 1 약상승

elif -0.15 <= ema9_slope <= +0.15:
    추천 REGIME = TYPE 0 횡보
```

```

elif -0.30 < ema9_slope < -0.15:
    추천 REGIME = TYPE 3 약하락

elif ema9_slope <= -0.30:
    if LH + LL and current_price <= live_4h_ema9:
        추천 REGIME = TYPE 4 강하락
    else:
        추천 REGIME = TYPE 3 약하락

```

핵심 철학:

횡보는 넓게 잡는다: $-0.15\% \sim +0.15\%$
 약추세는 EMA9 slope만으로 판단한다.
 강추세는 EMA9 slope + 스윙 구조 + 실시간 EMA9 위치가 필요하다.

5. 사용자가 REGIME 선택 후 동작

TYPE 1 약상승 선택
 -> 즉시 30m 약상승 로직 실행

TYPE 0 횡보 선택
 -> 즉시 30m 횡보 로직 실행

TYPE 3 약하락 선택
 -> 즉시 30m 약하락 로직 실행

TYPE 2 강상승 선택
 -> TYPE2_MASTER = ON
 -> 30m 강상승 로직 전체를 즉시 실행하지 않음
 -> 내부 하위 신호 게이트가 열릴 때 해당 30m 로직 실행

TYPE 4 강하락 선택
 -> TYPE4_MASTER = ON
 -> 30m 강하락 로직 전체를 즉시 실행하지 않음
 -> 내부 하위 신호 게이트가 열릴 때 해당 30m 로직 실행

6. 4H Bollinger %B 계산

4H Bollinger Band 기준:

```

bb_upper = 4H Bollinger upper
bb_lower = 4H Bollinger lower
bb_width = bb_upper - bb_lower

```

현재가의 %B:

```
price_pb = (current_price - bb_lower) / bb_width
```

EMA9의 %B:

```
ema9_pb = (live_4h_ema9 - bb_lower) / bb_width
```

주의:

0.05는 0.05%가 아니다.
0.05는 Bollinger %B 기준 0.05, 즉 볼밴 폭의 5% 위치 차이다.

7. TYPE 2 강상승 내부 30m 하위 신호

TYPE 2 강상승 버튼을 누르면 상위 신호가 켜진다.

```
TYPE2_MASTER = ON
```

TYPE 2 내부에는 2개의 30m 하위 신호가 있다.

```
TYPE2_UPPER_TOUCH_30M_SIGNAL  
TYPE2_EMA9_PULLBACK_30M_SIGNAL
```

7.1 TYPE2_UPPER_TOUCH_30M_SIGNAL

ON 조건:

```
price_pb >= 0.95  
또는  
4H high >= 4H BB upper
```

역할:

4H 상단 접촉 이후 강상승 상단 관리/돌파/눌림 감시 로직을 연다.
추격 매수용 신호가 아니라 상단 구간 관리 신호다.

7.2 TYPE2_EMA9_PULLBACK_30M_SIGNAL

ON 조건:

```
price_pb <= ema9_pb + 0.05
```

역할:

현재가가 4H Bollinger %B 기준으로 실시간 4H EMA9 위치보다 0.05 위 이내까지 눌렀을 때 30m 강상승 눌림 매수 로직을 연다.

예:

```
ema9_pb = 0.50  
price_pb <= 0.55  
-> 실행 가능
```

7.3 TYPE 2 하위 신호 유지

각 조건을 한 번 만족하면 해당 하위 신호를 ON 상태로 유지한다.

```
type2_seen_upper_touch = True  
type2_seen_ema9_pullback = True
```

둘 다 한 번씩 만족하면 이후에는 두 30m 하위 신호 모두 ON 상태로 둔다.

```
TYPE2_UPPER_TOUCH_30M_SIGNAL = ON  
TYPE2_EMA9_PULLBACK_30M_SIGNAL = ON
```

8. TYPE 4 강하락 내부 30m 하위 신호

TYPE 4 강하락 버튼을 누르면 상위 신호가 켜진다.

```
TYPE4_MASTER = ON
```

TYPE 4 내부에는 2개의 30m 하위 신호가 있다.

```
TYPE4_LOWER_TOUCH_30M_SIGNAL  
TYPE4_EMA9_REBOUND_30M_SIGNAL
```

8.1 TYPE4_LOWER_TOUCH_30M_SIGNAL

ON 조건:

```
price_pb <= 0.05
또는
4H low <= 4H BB lower
```

역할:

4H 하단 접촉 이후 강하락 하단 관리/돌파/반등 감시 로직을 연다.
추격 샷용 신호가 아니라 하단 구간 관리 신호다.

8.2 TYPE4_EMA9_REBOUND_30M_SIGNAL

ON 조건:

```
price_pb >= ema9_pb - 0.05
```

역할:

현재가가 4H Bollinger %B 기준으로 실시간 4H EMA9 위치보다 0.05 아래 이내까지 반등했을 때
30m 강하락 반등 샷 로직을 연다.

예:

```
ema9_pb = 0.50
price_pb >= 0.45
-> 실행 가능
```

8.3 TYPE 4 하위 신호 유지

각 조건을 한 번 만족하면 해당 하위 신호를 ON 상태로 유지한다.

```
type4_seen_lower_touch = True
type4_seen_ema9_rebound = True
```

둘 다 한 번씩 만족하면 이후에는 두 30m 하위 신호 모두 ON 상태로 둔다.

```
TYPE4_LOWER_TOUCH_30M_SIGNAL = ON  
TYPE4_EMA9_REBOUND_30M_SIGNAL = ON
```

9. TYPE 1 / TYPE 0 / TYPE 3 실행

TYPE 1 약상승:

사용자가 TYPE 1 버튼 선택
→ 30m 약상승 로직 즉시 실행

TYPE 0 횡보:

사용자가 TYPE 0 버튼 선택
→ 기존 30m 횡보 로직 즉시 실행

TYPE 3 약하락:

사용자가 TYPE 3 버튼 선택
→ 30m 약하락 로직 즉시 실행

10. 최종 동작 흐름

1. 4H EMA9 LR slope 계산
2. 4H 스윙 구조 HH/HL/LH/LL 확인
3. current_price와 live_4h_ema9 위치 확인
4. 추천 REGIME 산출
5. 사용자가 TYPE 0~4 중 하나 선택
6. TYPE 1/0/3이면 즉시 해당 30m 로직 실행
7. TYPE 2이면 TYPE2_MASTER ON 후 내부 2개 하위 신호 조건을 감시
8. TYPE 4이면 TYPE4_MASTER ON 후 내부 2개 하위 신호 조건을 감시

최종 한 문장:

REGIME 추천은 4H EMA9 slope와 구조로 장세만 분류하고,
TYPE 2/4의 볼벤 상하단 접촉 및 EMA9 %B 근처 조건은 버튼 선택 이후 30m 실행 게이트로만 사용한다.